Interaktive Audio-/Videosysteme

Eingangsvorlesung – Administratives und Vorschau

Patrik Lechner, Andreas Dorner

FH St.Pölten

3. März 2026

Inhalt

1. Idee der LV
2. Administratives
3. Ausblick/Inhalte der LV
4. Projektbeispiele
5. Inputs/Sensoren
6. Outputs/Dispositive

Idee der LV

Ziele

Das Ziel der LV ist es, in einer kollaborativen Arbeitsweise eine interaktive Installation umzusetzen.

- Aneignung von Wissen und Fertigkeiten in Theorie und Praxis
- Koordination von Expertise
- Umsetzung einer Projektidee

Was für ein Projekt?

Beispiele später, Grundzüge:

- Interaktive Aspekte (daher Sensorik)
- Audio-Aspekte (Sonifikation, Sound-Design)
- Video-Aspekte (Visualisierung)

Administratives

Benotung

Pitch	Zwischenpräsentation	Projektabschluss
10%	30%	60%

Notenschlüssel

Punkte	Note
0-50	5
65-51	4
80-66	3
90-81	2
100-91	1

Aufgaben und wichtige Daten

Was	*Wie*	*Wann*
Gruppeneinteilung	Online (eCampus)	bis 11. 3.
Projekt-Pitch	Informelles Gespräch	17./24. 3.
Zwischenpräsentationen	10 min Referat	29./30. 4.
Projekt-Support	Freies Arbeiten in UE	Mai/Juni
Abschlusspräsentation	15 min Präsentation	Prüfungswoche
Projektdokumentation	Showreel-Eintrag	Prüfungswoche

Abschlusspräsentation: Erstantritt erste Prüfungswoche, Zweitantritt zweite Prüfungswoche.

Bewertungskriterien

- *Pitch*: Ungefähre Projektidee, Einschätzung der Arbeitspakete und Arbeitsteilung.
- *Zwischenpräsentation*: Vorhandene Ergebnisse, Einschätzung der verbleibenden Arbeitspakete und realistischer Ausblick auf den Projektabschluss.
- *Abschlusspräsentation*: Funktionierender Projektaufbau, Beschreibung der Funktionsweise (Gespräch).
- *Dokumentation*: Vorhandenheit. Keine Note ohne Doku auf Showreel.

Ausblick/Inhalte der LV

Inhalte

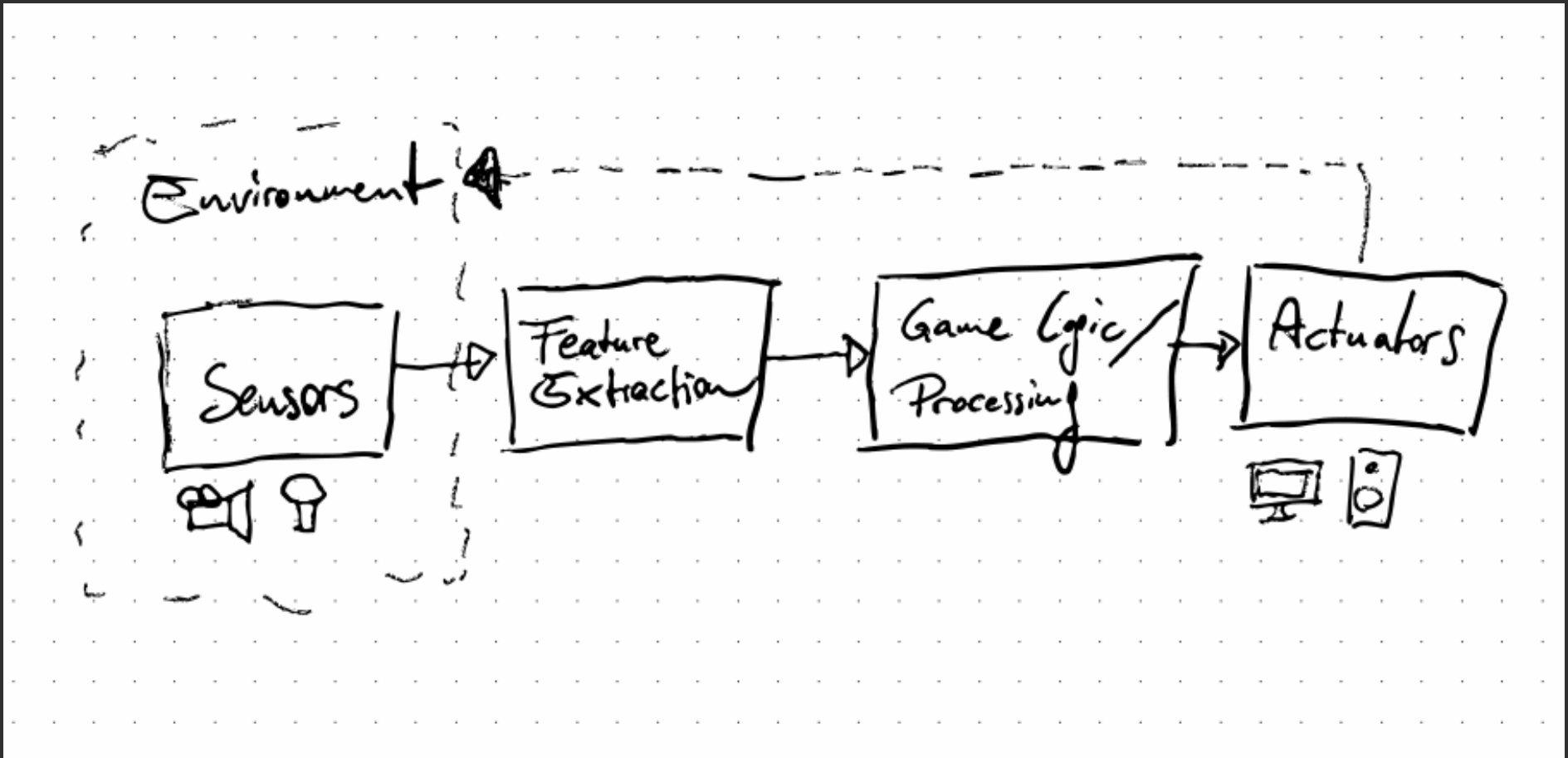
- Sonifikation
- Grundlagen *Computer Vision*
- Visualisierung
- Sensorik, Tracking
- Interaktive Steuerung, *Control Theory*
- Embedded Systems (z. B. *Arduino*)
- grundlegende AI-Tools
- git

Empfohlene Werkzeuge

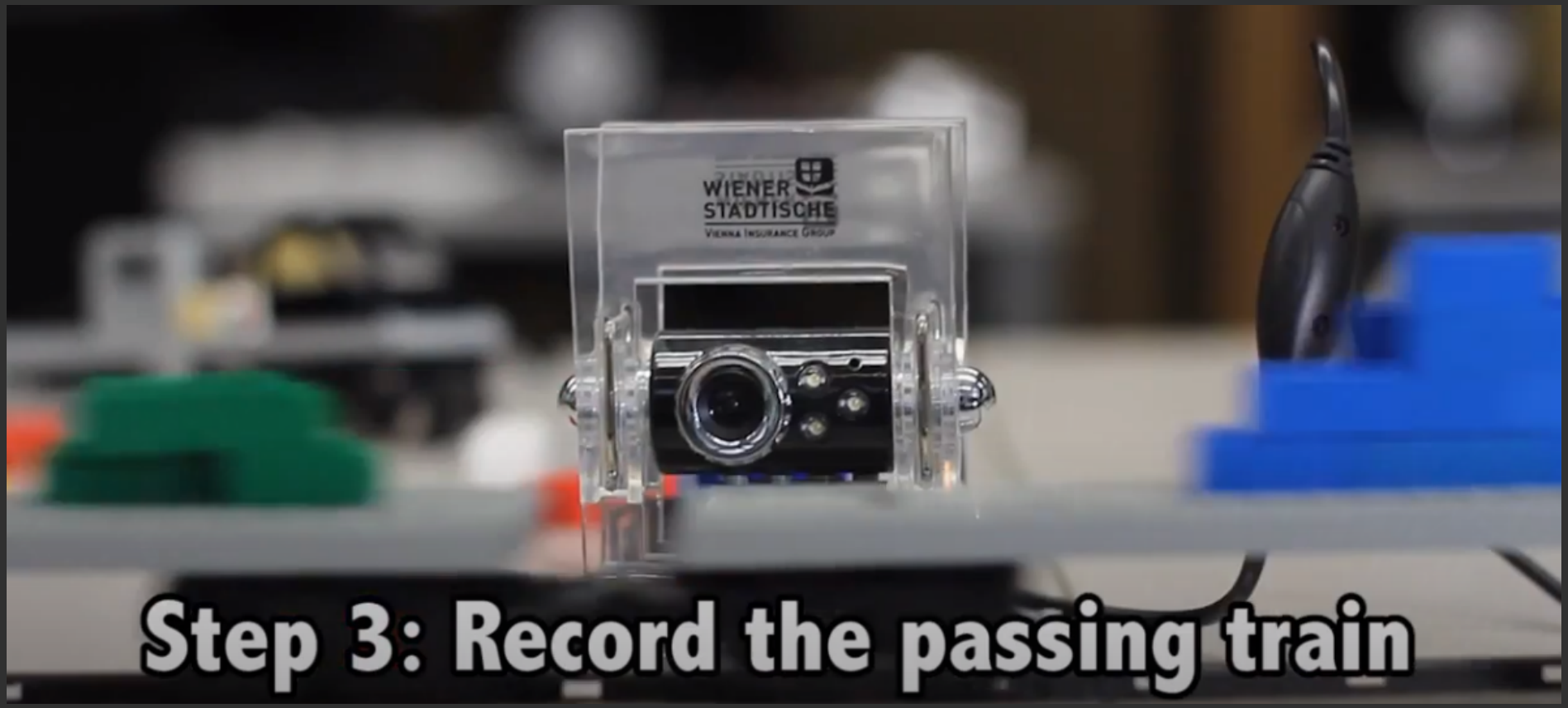
Task	*Tool*
Sonifikation/Sound-Design	Max/MSP
Software-Architektur	Max
Visualisierung	Jitter
Kollaboration	git
A.I./*sensor fusion*	Wekinator, Mubu, js

Projektbeispiele

Blockdiagramm

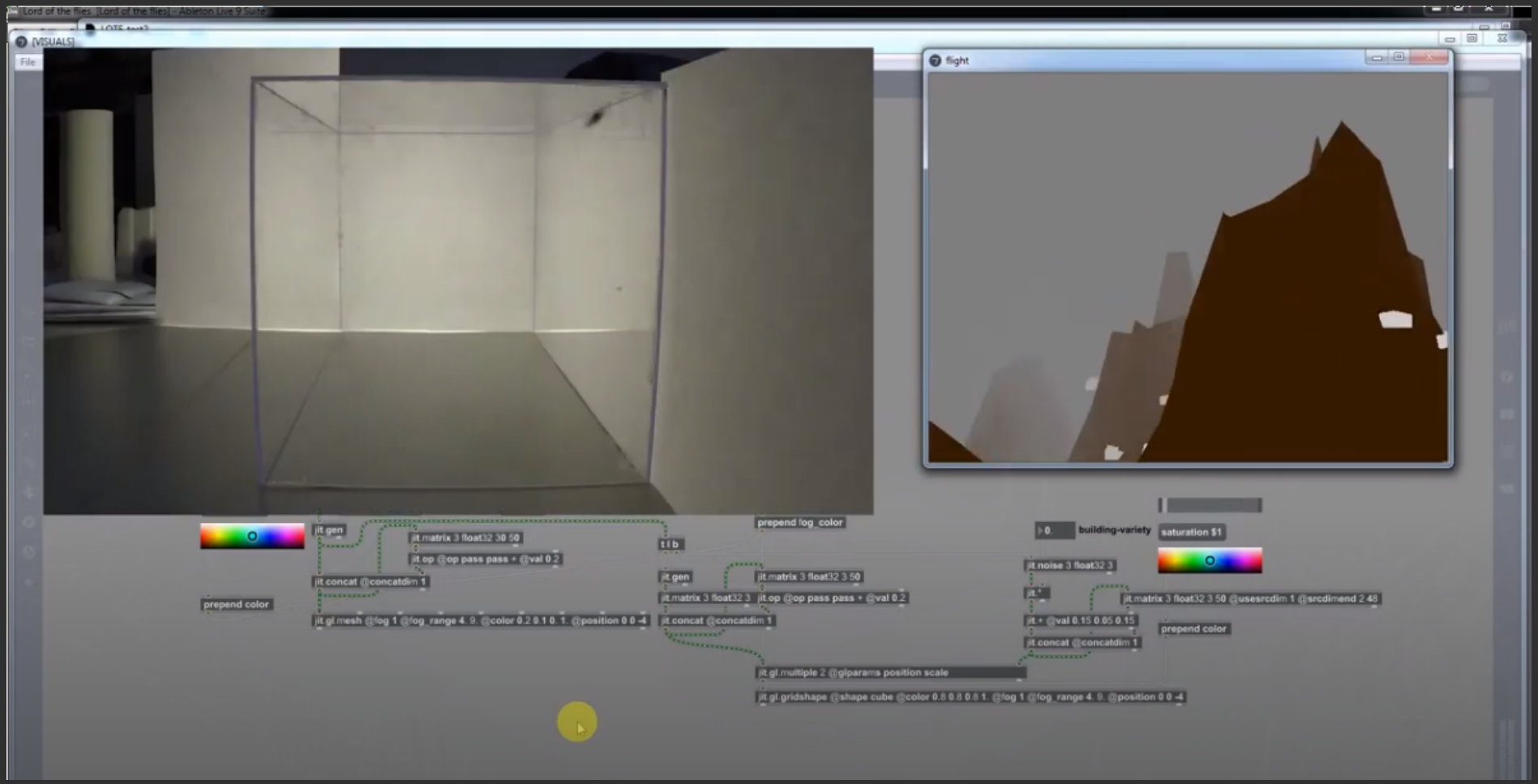


Lego Train



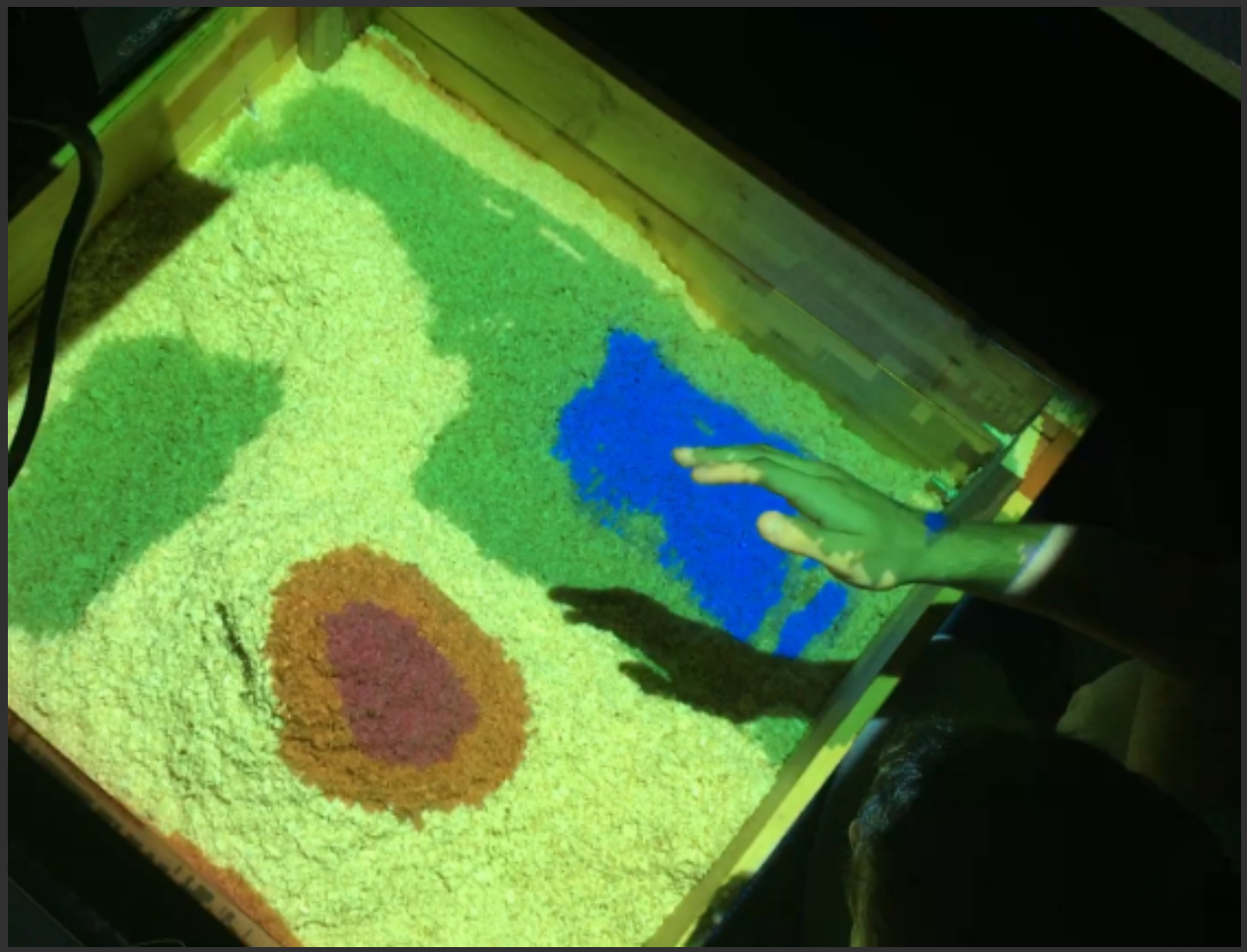
https://showreel.fhstp.ac.at/post/127

Flugsimulator für eine Fliege



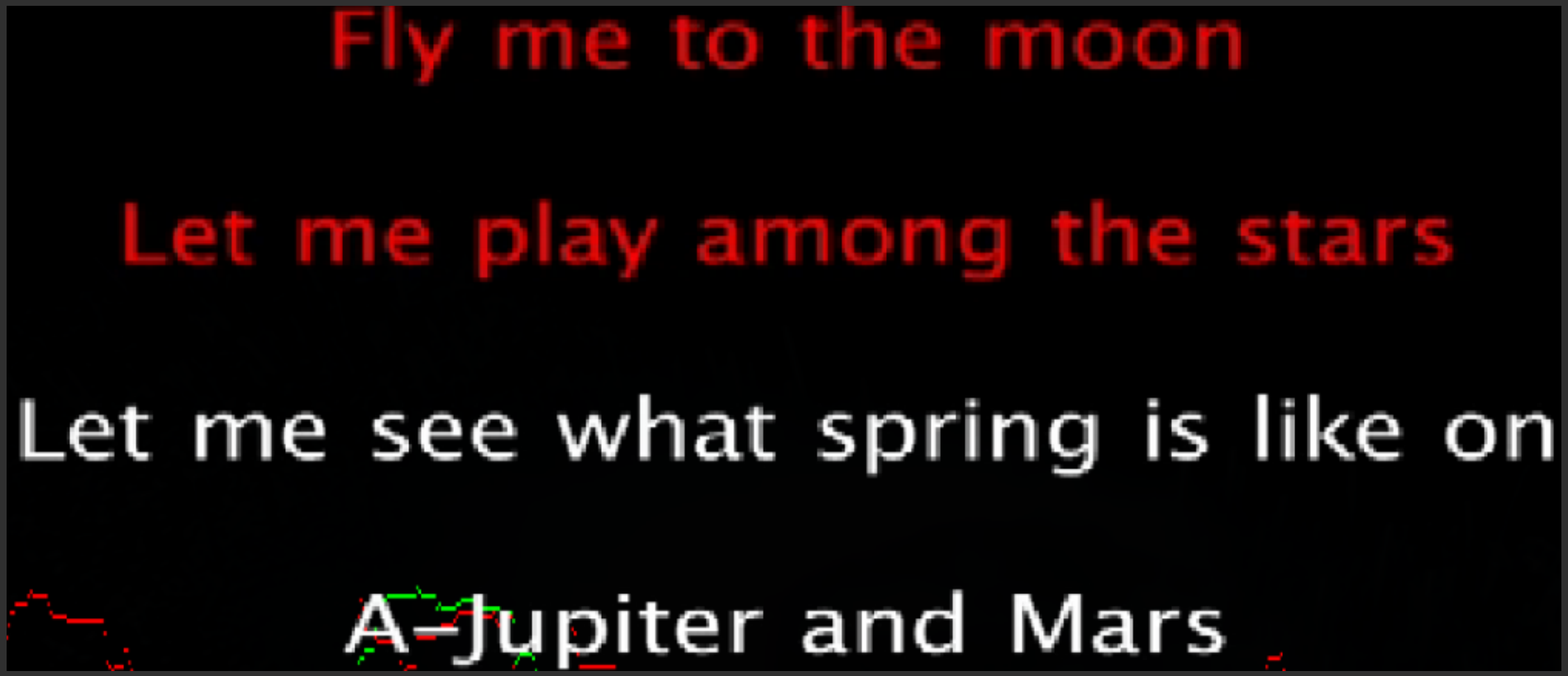
https://showreel.fhstp.ac.at/post/192

Sandbox



https://showreel.fhstp.ac.at/post/214

Gesangssternchen



https://showreel.fhstp.ac.at/post/547

Rocket Launcher



https://showreel.fhstp.ac.at/post/165

Inputs/Sensoren

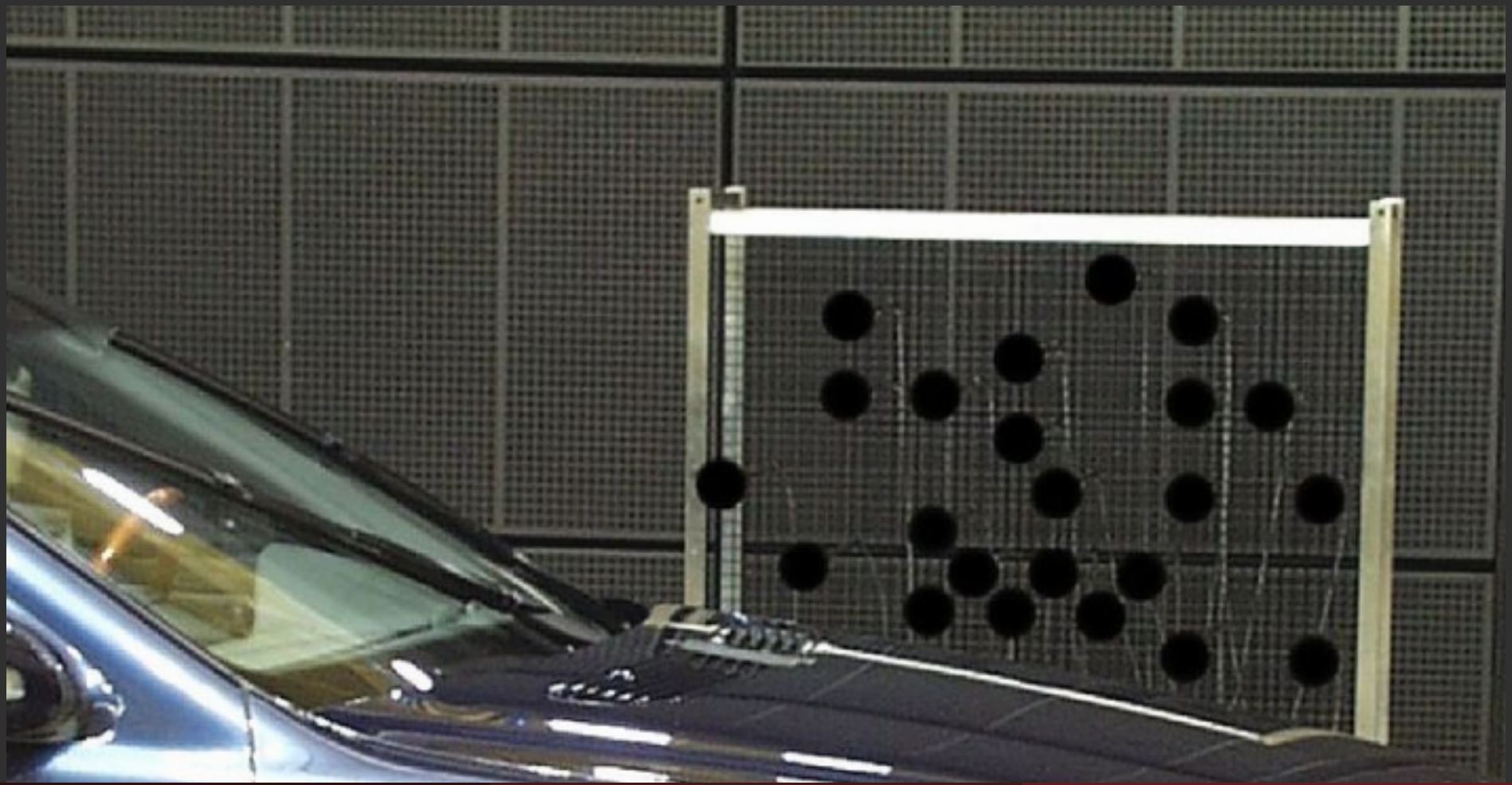
Kameras

Wir verwenden hauptsächlich Webcams, da die Einbindung in einen Realtime-Kontext am einfachsten und gängigsten ist.

- „Übliche“ Webcams
- Höherqualitative Kameras mit Echtzeit-Output
- Analoge Kameras mit Capture-Karten
- Stereo-Kamera-Setups
- 360-Grad-Kameras
- ...

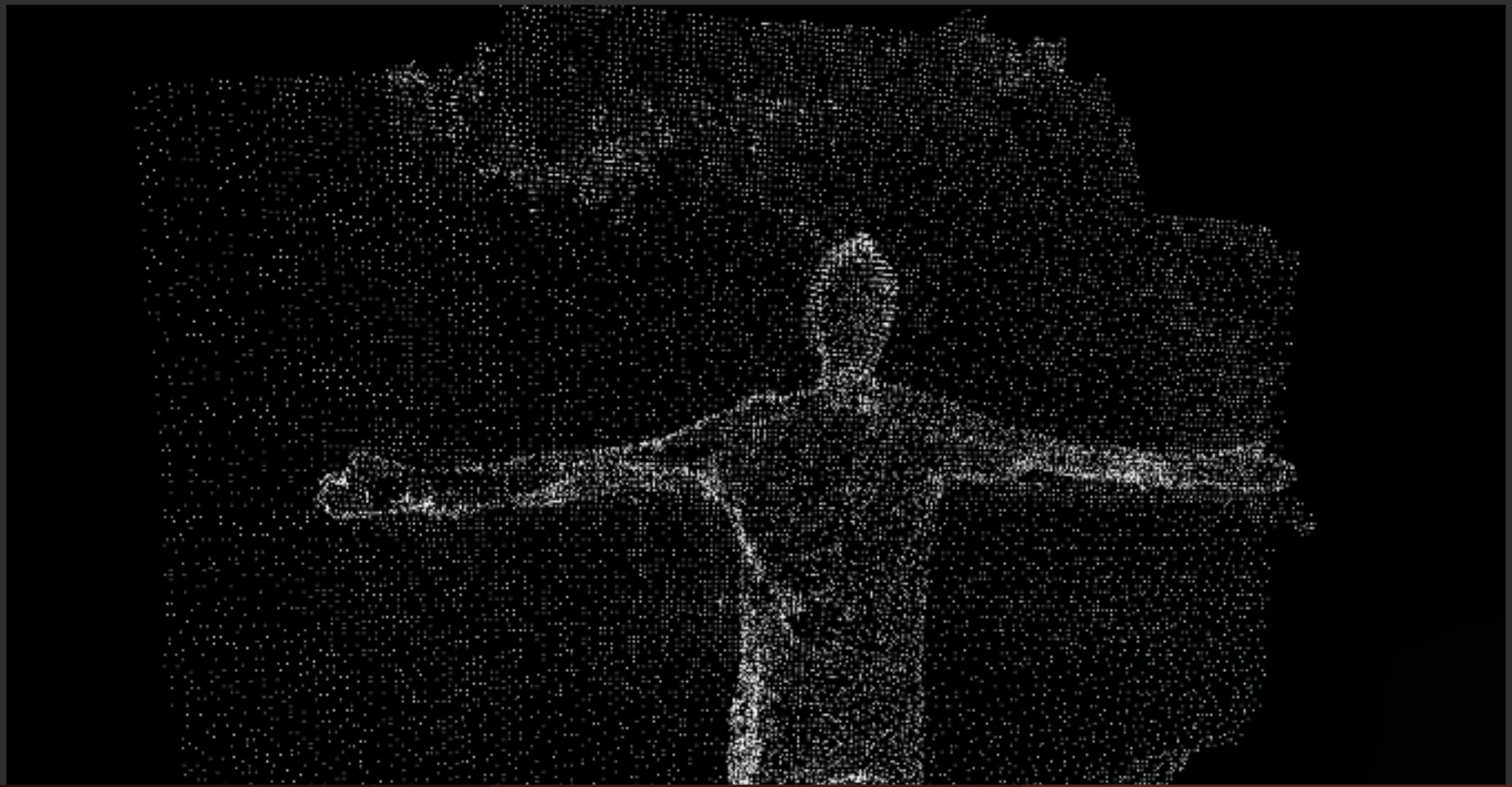
Mikrophone

- „Übliche“ Mikrophone
- Piezo-Mikrophone (Körperschall)
- Mehrkanalsetups (z. B. Mikrophon-Arrays)



3-D-Kameras

- Intel *real sense*
- Kinect
- Dabei nicht vergessen: A.I. für 3-D-Informationen, z. B. *Posenet*.



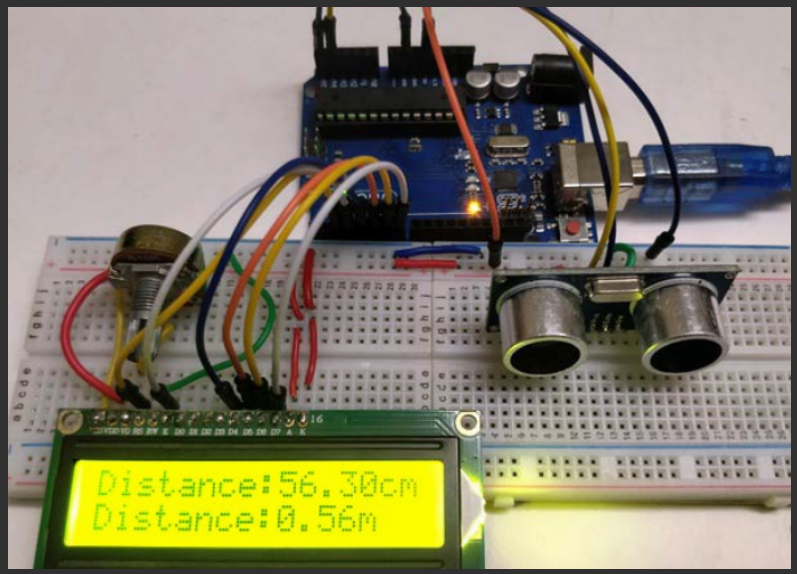
HID *(Human Interface Devices)*

- Computer-Tastatur
- Diverse Midi-Controller
- Touchscreens
- Diverse Potentiometer (nicht zwangsläufig MIDI)
- Eye-Tracking
- Hand-Tracking (z. B. *leap motion*)
- 3-D-Tracking im Raum (z. B. *Vive*-Controller)
- ...



Sonstige Sensoren

- Accelerometer
- Thermometer
- Ultraschall-Distanzmesser
- Photowiderstände
- Anbindung z. B. über *Arduino*
- ...



APIs und Open Data

- Twitter
- Soundcloud
- Instagram
- Telegram-Bot
- Open-Gov-Data
- ...

Time	Bundesland	BundeslandID	AnzEinwohner	AnzahlFaelle	AnzahlFaelleSum	Ar
26.02.2020 00:00:00	Burgenland	1	296010	0	0	
26.02.2020 00:00:00	Kärnten	2	562089	0	0	
26.02.2020 00:00:00	Niederösterreich	3	1690879	0	0	
26.02.2020 00:00:00	Oberösterreich	4	1495608	0	0	
26.02.2020 00:00:00	Salzburg	5	560710	0	0	
26.02.2020 00:00:00	Steiermark	6	1247077	0	0	
26.02.2020 00:00:00	Tirol	7	760105	0	0	
26.02.2020 00:00:00	Vorarlberg	8	399237	0	0	
26.02.2020 00:00:00	Wien	9	1920949	1	1	
26.02.2020 00:00:00	Österreich	10	8932664	1	1	

Outputs/Dispositive

Screens

- „Üblicher“ Screen
- ”Üblicher’“ Screen + headtracking
- Multi-Screen-Setups
- Analog-Screens
- . . .



Projektoren

- Standard-Projektion
- 3-D-Projektion (Shutter-Brillen etc.)
- 2-D/3-D-Mapping
- Räumliche Dispositive (z.B. Full-Dome)
- "Hologramme'"



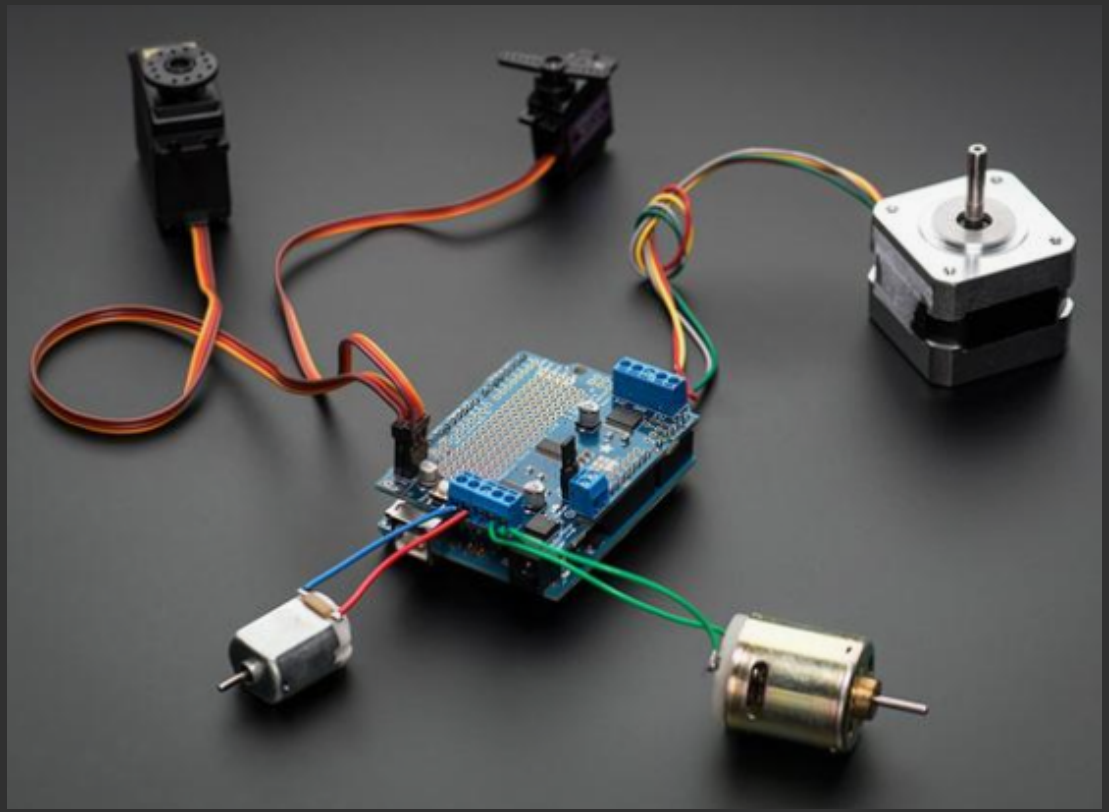
Lautsprecher, Kopfhörer

- „Übliche“ Lautsprecher Setups
- Kopfhörer (+ Head-Tracking)
- Ambisonics, andere 3-D-Audioverfahren
- „Butt-Shaker“/„Butt-Kicker“
- Diverse Körperschall-Transducer
- Ultraschall-Richtlautsprecher



Sonstiges

- Professionelle Lichtanlagen (DMX)
- Licht, LED-Strips
- Motoren, Pumpen etc.



APIs

- Twitter
- Soundcloud
- Instagram
- Telegram-Bot
- ...



Ein fehlgeschlagener Microsoft-Bot entpuppt sich binnen 24h zum Menschhasser.

The End